

Лабораторная работа № 7

Динамическая маршрутизация OSPF

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Ход работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Баранов Никита Дмитриевич



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН

- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН
- 1132242977@rudn.ru



Раздел 2

Цель и задачи

Цель работы

- Изучить OSPFv2/OSPFv3 и настроить динамическую маршрутизацию IPv4/IPv6.

- Собрана топология с несколькими маршрутизаторами и двумя пользовательскими сетями.

- Собрана топология с несколькими маршрутизаторами и двумя пользовательскими сетями.
- Интерфейсы включены в OSPF area 0.

- Собрана топология с несколькими маршрутизаторами и двумя пользовательскими сетями.
- Интерфейсы включены в OSPF area 0.
- Команда `show ip ospf neighbor` подтверждает соседство Full.

- Собрана топология с несколькими маршрутизаторами и двумя пользовательскими сетями.
- Интерфейсы включены в OSPF area 0.
- Команда `show ip ospf neighbor` подтверждает соседство Full.
- В таблице OSPF присутствуют удалённые сети и рассчитанные метрики.

- Собрана топология с несколькими маршрутизаторами и двумя пользовательскими сетями.
- Интерфейсы включены в OSPF area 0.
- Команда `show ip ospf neighbor` подтверждает соседство Full.
- В таблице OSPF присутствуют удалённые сети и рассчитанные метрики.
- Для IPv6 сформированы соседства OSPFv3 и получены межсетевые маршруты.

- Собрана топология с несколькими маршрутизаторами и двумя пользовательскими сетями.
- Интерфейсы включены в OSPF area 0.
- Команда `show ip ospf neighbor` подтверждает соседство Full.
- В таблице OSPF присутствуют удалённые сети и рассчитанные метрики.
- Для IPv6 сформированы соседства OSPFv3 и получены межсетевые маршруты.
- Wireshark показывает Hello-пакеты OSPF на multicast-адреса.

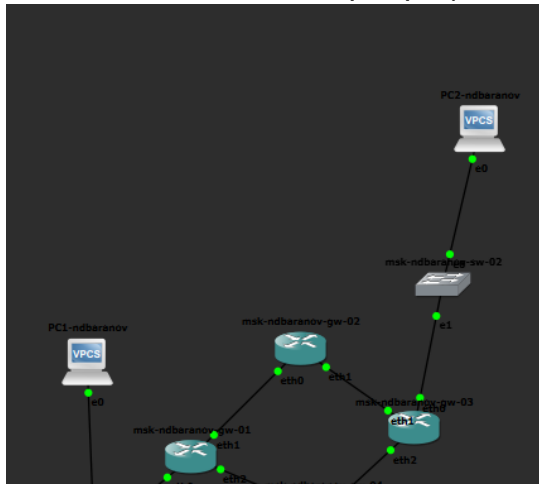
- Собрана топология с несколькими маршрутизаторами и двумя пользовательскими сетями.
- Интерфейсы включены в OSPF area 0.
- Команда `show ip ospf neighbor` подтверждает соседство Full.
- В таблице OSPF присутствуют удалённые сети и рассчитанные метрики.
- Для IPv6 сформированы соседства OSPFv3 и получены межсетевые маршруты.
- Wireshark показывает Hello-пакеты OSPF на multicast-адреса.
- Проверена связность конечных узлов по обоим протоколам.

Раздел 3

Ход работы

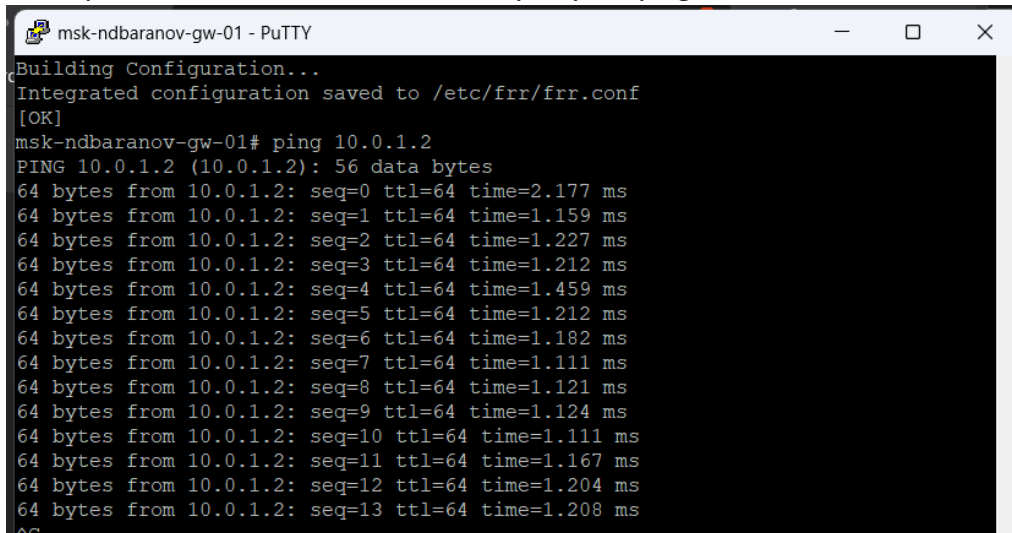
В GNS3 собрана многоузловая схема OSPF с четырьмя маршрутизаторами и двумя конечными сетями

- Стенд OSPF включает резервную связность между четырьмя FRR.



С первого маршрутизатора выполнен ping соседнего адреса 10

- Прямое соседство 10.0.1.1—10.0.1.2 проверено ping.

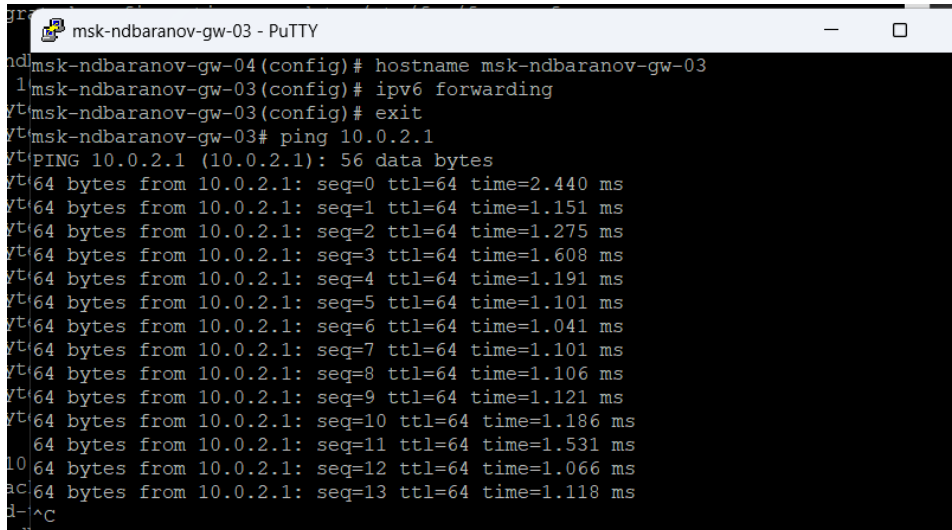


The screenshot shows a PuTTY terminal window titled "msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY". The terminal output is as follows:

```
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-01# ping 10.0.1.2
PING 10.0.1.2 (10.0.1.2): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.1.2: seq=0 ttl=64 time=2.177 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=1 ttl=64 time=1.159 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=2 ttl=64 time=1.227 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=3 ttl=64 time=1.212 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=4 ttl=64 time=1.459 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=5 ttl=64 time=1.212 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=6 ttl=64 time=1.182 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=7 ttl=64 time=1.111 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=8 ttl=64 time=1.121 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=9 ttl=64 time=1.124 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=10 ttl=64 time=1.111 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=11 ttl=64 time=1.167 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=12 ttl=64 time=1.204 ms
64 bytes from 10.0.1.2: seq=13 ttl=64 time=1.208 ms
^C
```

На другом FRR успешный ping 10

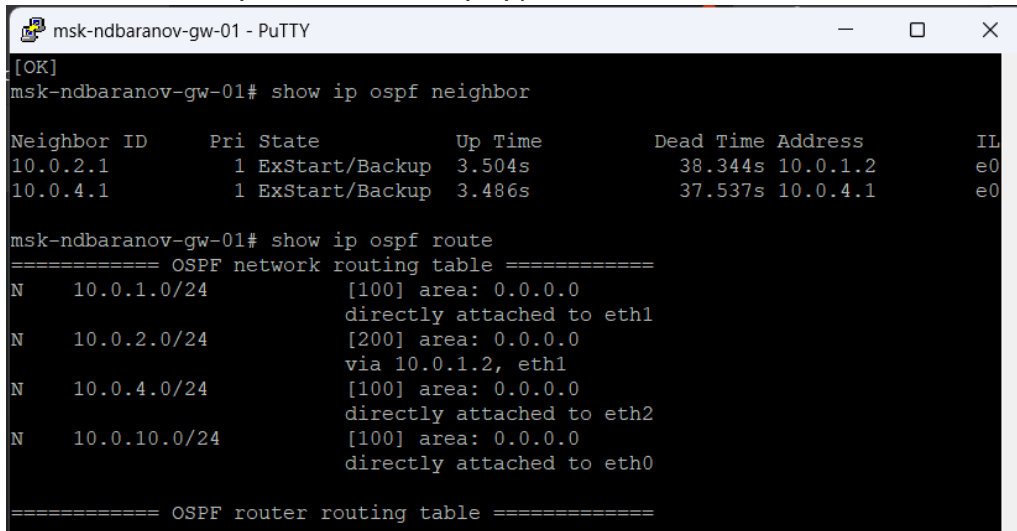
- Вторая транзитная линия также отвечает без потерь.



```
msk-ndbaranov-gw-03 - PuTTY
msk-ndbaranov-gw-04(config)# hostname msk-ndbaranov-gw-03
msk-ndbaranov-gw-03(config)# ipv6 forwarding
msk-ndbaranov-gw-03(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-03# ping 10.0.2.1
PING 10.0.2.1 (10.0.2.1): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.2.1: seq=0 ttl=64 time=2.440 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=1 ttl=64 time=1.151 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=2 ttl=64 time=1.275 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=3 ttl=64 time=1.608 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=4 ttl=64 time=1.191 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=5 ttl=64 time=1.101 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=6 ttl=64 time=1.041 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=7 ttl=64 time=1.101 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=8 ttl=64 time=1.106 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=9 ttl=64 time=1.121 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=10 ttl=64 time=1.186 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=11 ttl=64 time=1.531 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=12 ttl=64 time=1.066 ms
64 bytes from 10.0.2.1: seq=13 ttl=64 time=1.118 ms
^C
```

Команда show ip ospf neighbor показывает соседей 10

- Два соседа перешли в Full, а маршруты появились в OSPF-таблице.



```
msk-ndbaranov-gw-01# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Up Time	Dead Time	Address	IL
10.0.2.1	1	ExStart/Backup	3.504s	38.344s	10.0.1.2	e0
10.0.4.1	1	ExStart/Backup	3.486s	37.537s	10.0.4.1	e0

```
msk-ndbaranov-gw-01# show ip ospf route
```

```
===== OSPF network routing table =====
```

N	10.0.1.0/24	[100] area: 0.0.0.0
	directly attached to eth1	
N	10.0.2.0/24	[200] area: 0.0.0.0
	via 10.0.1.2, eth1	
N	10.0.4.0/24	[100] area: 0.0.0.0
	directly attached to eth2	
N	10.0.10.0/24	[100] area: 0.0.0.0
	directly attached to eth0	

```
===== OSPF router routing table =====
```

Расширенный вывод маршрутов OSPF включает сети 10

- Для удалённых сетей отображаются next hop и стоимость пути.

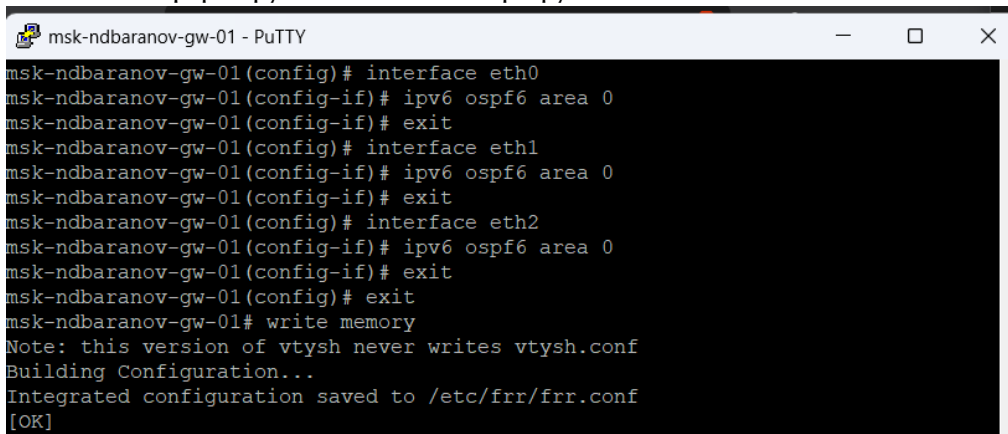
```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
10.0.2.1      1 Full/Backup    52.950s      33.897s 10.0.1.2     e0
10.0.4.1      1 Full/Backup    42.932s      33.090s 10.0.4.1     e0

msk-ndbaranov-gw-01# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
N    10.0.1.0/24      [100] area: 0.0.0.0
      directly attached to eth1
N    10.0.2.0/24      [300] area: 0.0.0.0
      via 10.0.4.1, eth2
N    10.0.3.0/24      [200] area: 0.0.0.0
      via 10.0.4.1, eth2
N    10.0.4.0/24      [100] area: 0.0.0.0
      directly attached to eth2
N    10.0.10.0/24     [100] area: 0.0.0.0
      directly attached to eth0
N    10.0.11.0/24     [300] area: 0.0.0.0
      via 10.0.4.1, eth2

===== OSPF router routing table =====
```

На интерфейсах FRR включён `ipv6 ospf6 area 0`, после чего `show ipv6 ospf6 neighbor` отображает соседей в состояниях `Twoway/DROther` и `Init`

- OSPFv3 формирует соседства и маршруты для IPv6.



```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
msk-ndbaranov-gw-01(config)# interface eth0
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-01(config)# interface eth1
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-01(config)# interface eth2
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-01(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
```

Wireshark показывает OSPF Hello для IPv4, отправляемые на 224

- Hello OSPFv2 передаются на multicast 224.0.0.5.

Захват с Standard input [msk-ndbaranov-sw-01 Ethernet1 to msk-ndbaranov-gw-01 eth0]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

ospf

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
31	339.027797	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
32	349.027870	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
33	359.027234	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
34	369.026552	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
35	379.026997	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
36	389.026885	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
37	391.216770	fe80::e6e:43ff:fee1...	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
40	399.026412	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
41	401.220416	fe80::e6e:43ff:fee1...	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
42	409.026088	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
43	411.224617	fe80::e6e:43ff:fee1...	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
44	419.025440	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
45	421.226993	fe80::e6e:43ff:fee1...	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
46	429.025558	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
47	431.226419	fe80::e6e:43ff:fee1...	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
50	439.025779	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
51	441.228244	fe80::e6e:43ff:fee1...	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
52	449.024452	10.0.10.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet

Отдельный захват содержит Hello-пакеты OSPFv3 к ff02::5

- OSPFv3 Hello используют ff02::5 и link-local источники.

Захват с Standard input [msk-ndbaranov-gw-03 eth0 to msk-ndbaranov-sw-02 Ethernet1]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

ospf

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15	251.509106	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
18	261.508577	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
19	271.508284	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
20	281.508190	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
21	291.509285	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
24	301.509510	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
25	311.508613	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
26	321.509491	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
27	331.508631	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
28	341.507740	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
29	351.508187	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
30	361.507967	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
31	371.508195	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
32	381.508106	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
33	387.151628	fe80::e2f:2fff:feaa...	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
36	391.507197	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet
37	397.152772	fe80::e2f:2fff:feaa...	ff02::5	OSPF	90	Hello Packet
38	401.507466	10.0.11.1	224.0.0.5	OSPF	78	Hello Packet

Раздел 4

Результаты

- Цель работы достигнута. Изучить OSPFv2/OSPFv3 и настроить динамическую маршрутизацию IPv4/IPv6. Полученные результаты подтверждают работоспособность собранной схемы и корректность выполненной настройки.

Спасибо за внимание